Universidad Autónoma del Estado de México

Centro Universitario UAEM Zumpango
Ingeniería en Computación
Reporte de Practicas

COPIAR CARPETA CON CONFIRMACION

Materia: Sistemas Operativos
Prof. Álvarez Rodríguez Hazem

Integrantes:
García Pérez Leonel

Octubre del 2026

Introducción

En la práctica anterior se programó con cron un script que copiaba una carpeta y dejaba un mensaje de confirmación, pero ese mensaje se escribía siempre, aunque la copia hubiera fallado. En esta actividad se mejoró el script con una estructura condicional if, de modo que el archivo de confirmación diga la verdad: un mensaje de éxito si la copia se realizó y un mensaje de error si no se pudo realizar.

Procedimiento

Paso 1. Modificar el script copiar_carpeta.sh

Con nano se editó el script para guardar en variables el nombre de la copia (NOMBRE_CARPETA), la carpeta de origen (CARPETA_ORIGEN) y el destino (CARPETA_DESTINO). La parte central es el if: en lugar de ejecutar cp -r por separado, el comando de copia se coloca directamente como condición. Bash evalúa si el comando terminó sin errores (código de salida 0); si fue así, entra en la rama then y escribe en el archivo de confirmación que la carpeta se creó satisfactoriamente; si la copia falla (por ejemplo, porque la ruta de origen no existe o no hay permisos), entra en la rama else y escribe un mensaje de error. Ambos mensajes usan comillas escapadas para que se guarden entre comillas dentro del archivo.

```
#!/bin/bash

NOMBRE_CARPETA="respaldo_scripts"
CARPETA_ORIGEN="/home/leo/shellscript"
CARPETA_DESTINO="/home/leo/"

# El "if" ejecuta la copia y evalúa si termina sin errores
if cp -r $CARPETA_ORIGEN $CARPERTA_DESTINO$NOMBRE_CARPETA; then
    # Si la copia es exitosa
    echo "\"La carpeta $NOMBRE_CARPETA se ha creado satsfactoriamente\"" >
/home/leo/ConfirmaciónCopIascrip.txt
else
    # Si la copia falla (ej. la ruta origen no existe o no hay permisos)
    echo "\"Error: La carpeta $NOMBRE_CARPETA NO se pudo crear\"" >
/home/leo/ConfirmaciónCopIascrip.txt
fi
```

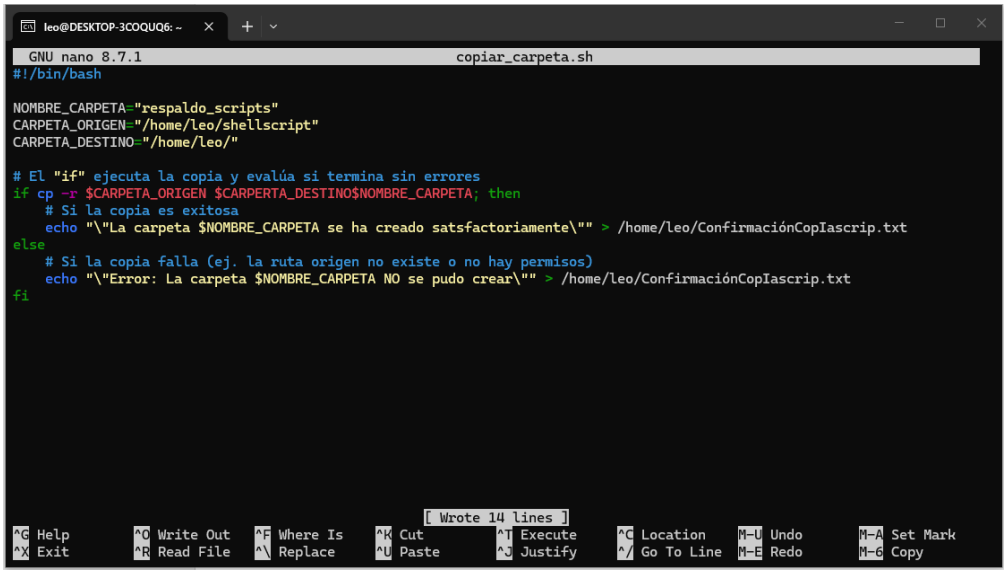


Figura 1. copiar_carpeta.sh editado en nano con la estructura if / else.

Paso 2. Dar permisos de ejecución

Para que cron pueda lanzar el script, se le otorgó permiso de ejecución al propietario con chmod u+x.

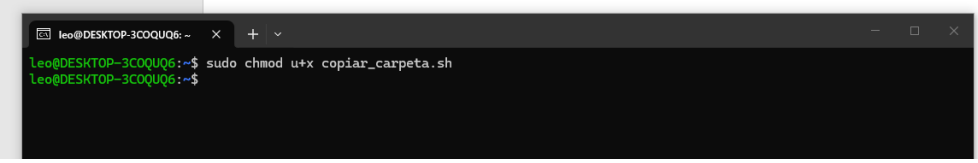


Figura 2. sudo chmod u+x copiar_carpeta.sh.

Paso 3. Programar la tarea en cron

Con crontab -e se agregó la línea 18 21 * * * /home/leo/copiar_carpeta.sh, que ejecuta el script todos los días a las 21:18: los cinco primeros campos son minuto, hora, día del mes, mes y día de la semana, y el último es la ruta del script.

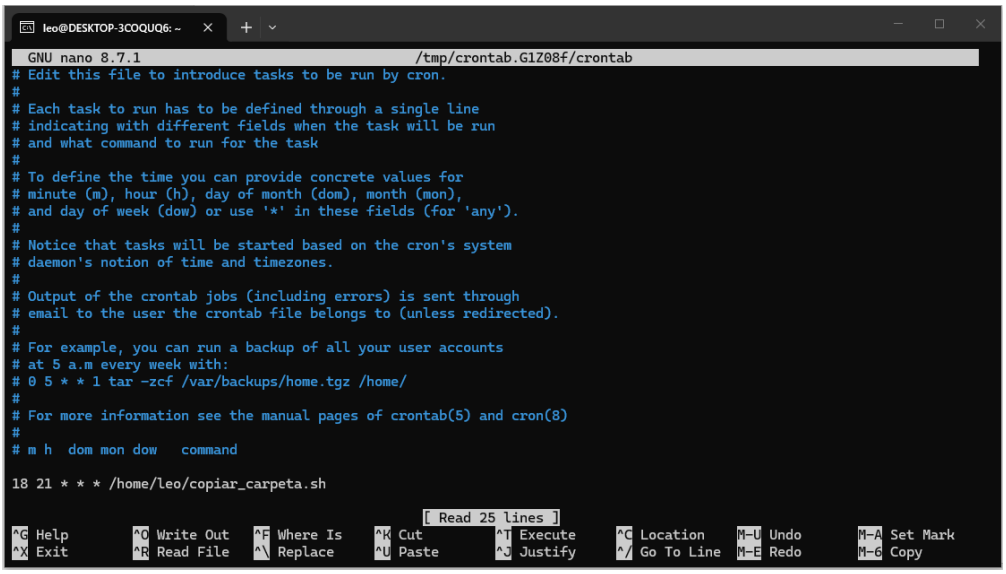


Figura 3. Línea agregada en crontab -e para ejecutar el script a las 21:18.

Paso 4. Revisar el estado inicial

Antes de que llegara la hora programada se listó la carpeta personal con ls -l para tener un punto de comparación: todavía no existían ni la carpeta respaldo_scripts ni el archivo de confirmación.

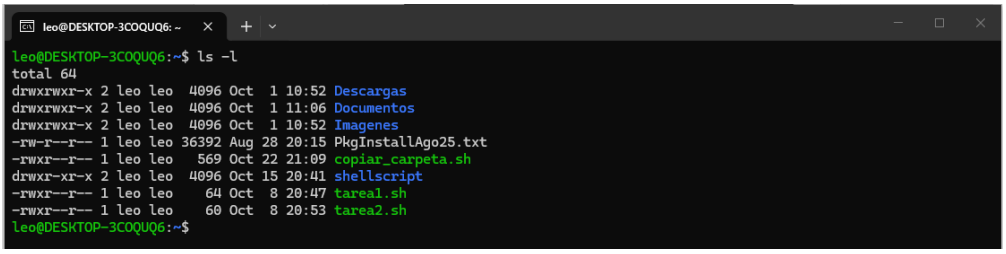


Figura 4. ls -l antes de la ejecución de cron (21:12).

Paso 5. Probar el caso exitoso

Pasada la hora programada, un nuevo ls -l muestra que cron ejecutó el script a las 21:18: aparecieron la carpeta respaldo_scripts y el archivo ConfirmaciónCopIascrip.txt. Al leerlo con cat se confirma que se ejecutó la rama then del if, con el mensaje de éxito.

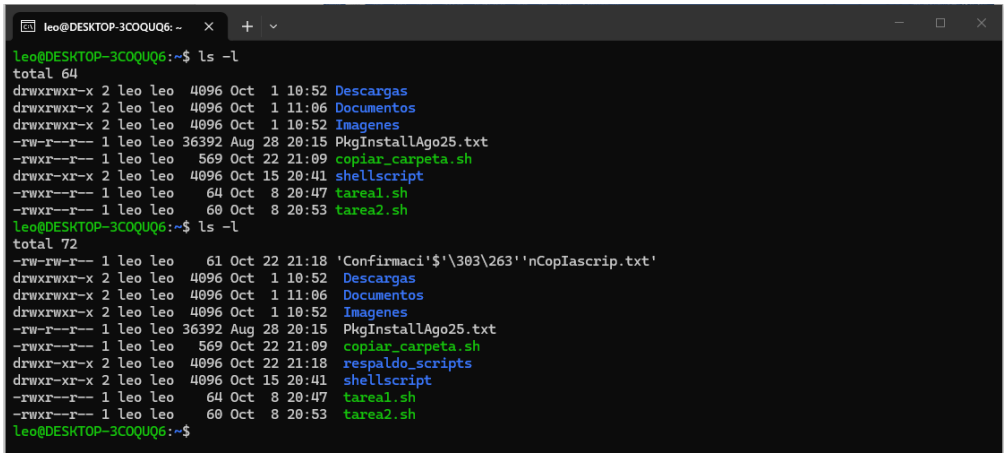


Figura 5. ls -l antes y después de la ejecución: se crean respaldo_scripts y el archivo de confirmación.

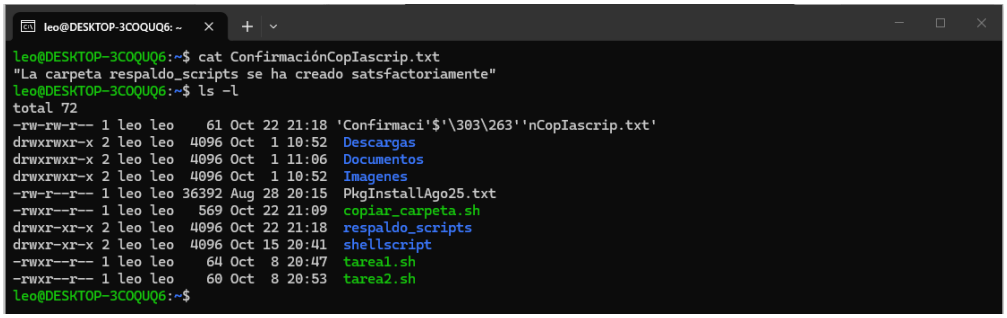


Figura 6. cat ConfirmaciónCopIascrip.txt: mensaje de éxito.

Para comprobar que la copia fuera real, se revisó el contenido de respaldo_scripts y de la carpeta original shellscript: ambas contienen el mismo archivo, crear_usuario.sh, con el mismo tamaño (3165 bytes).

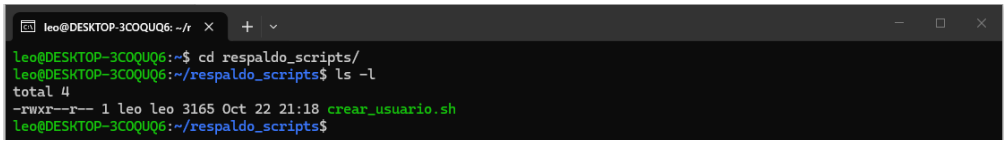


Figura 7. Contenido de la copia respaldo_scripts.

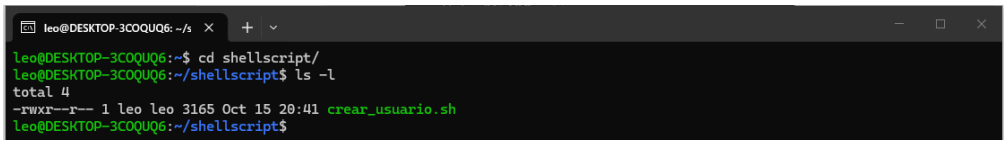


Figura 8. Contenido de la carpeta original shellscript.

Paso 6. Probar el caso de error

Para comprobar que la rama else también funciona, se provocó una falla a propósito: en el script se cambió la carpeta de origen por una ruta que no existe (/home/leo/shellscript_12345) y se reprogramó la tarea en cron para las 21:26.

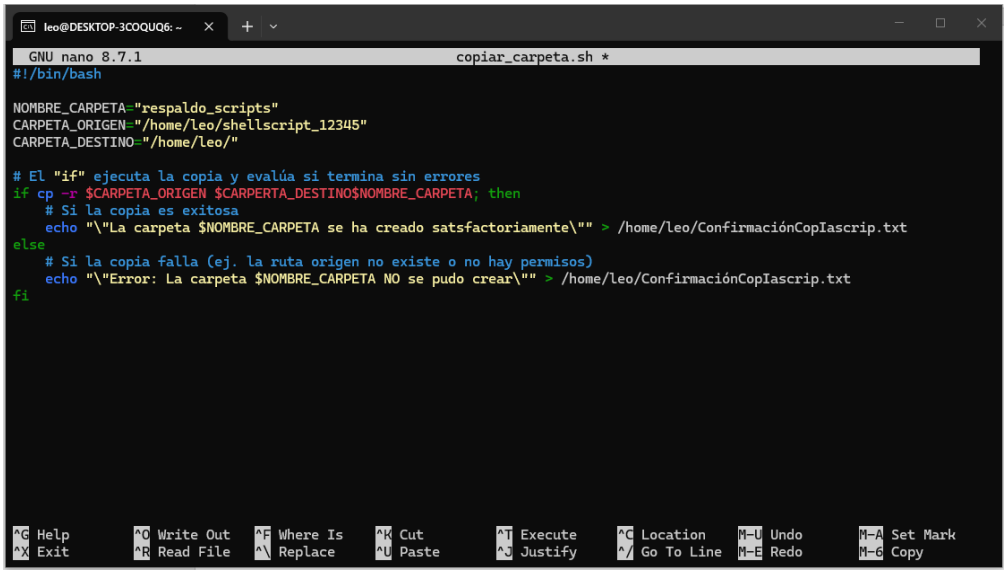


Figura 9. Script modificado con una carpeta de origen inexistente.

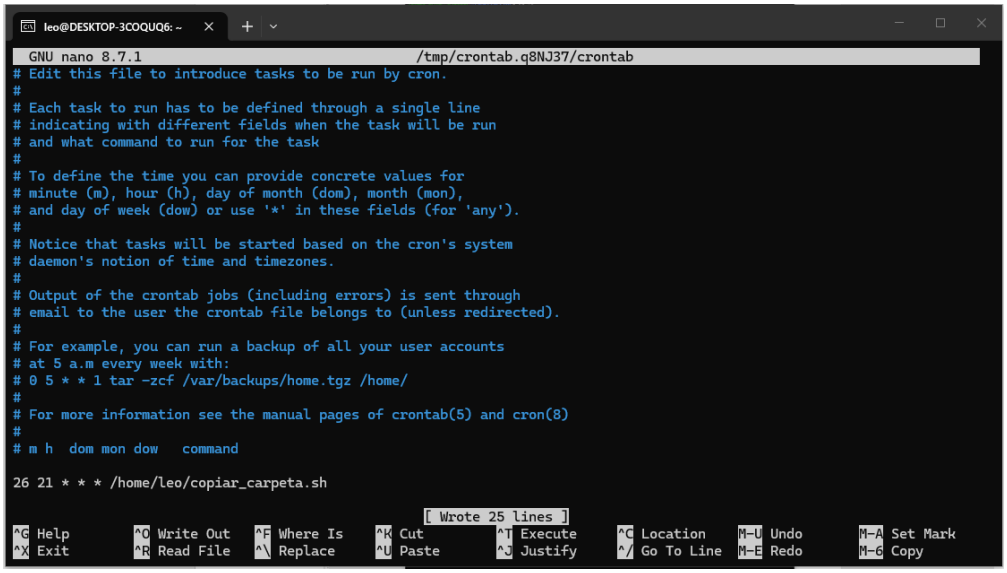


*Figura 10. Nueva programación en crontab: 26 21 * * *.*

Antes de la prueba se eliminaron la copia y el archivo de la ejecución anterior, de modo que el estado inicial estuviera limpio.

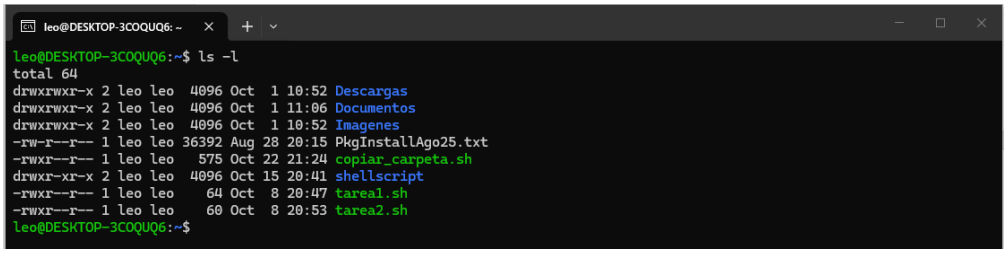


Figura 11. Estado limpio antes de la segunda prueba (21:25).

A las 21:26 cron ejecutó el script: como el origen no existe, cp -r falló y el if pasó a la rama else. En el listado se ve que esta vez solo se creó el archivo de confirmación (no apareció respaldo_scripts), y su contenido es el mensaje de error.

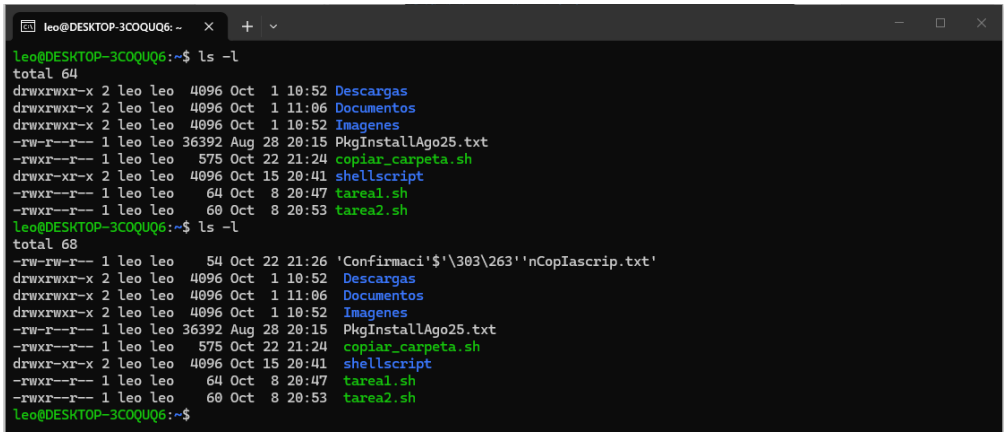


Figura 12. ls -l después de la segunda ejecución: solo se crea el archivo de confirmación.

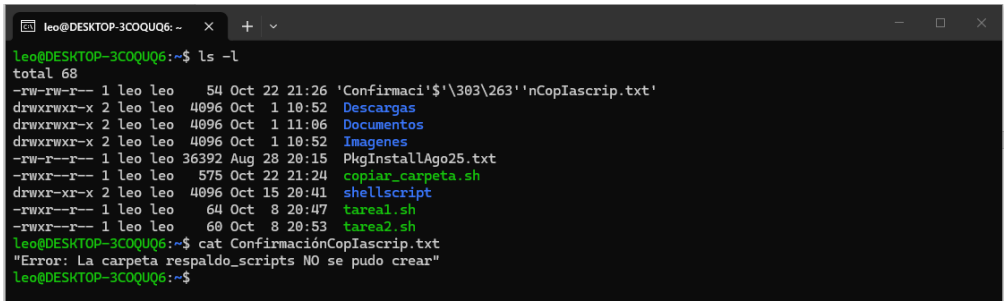


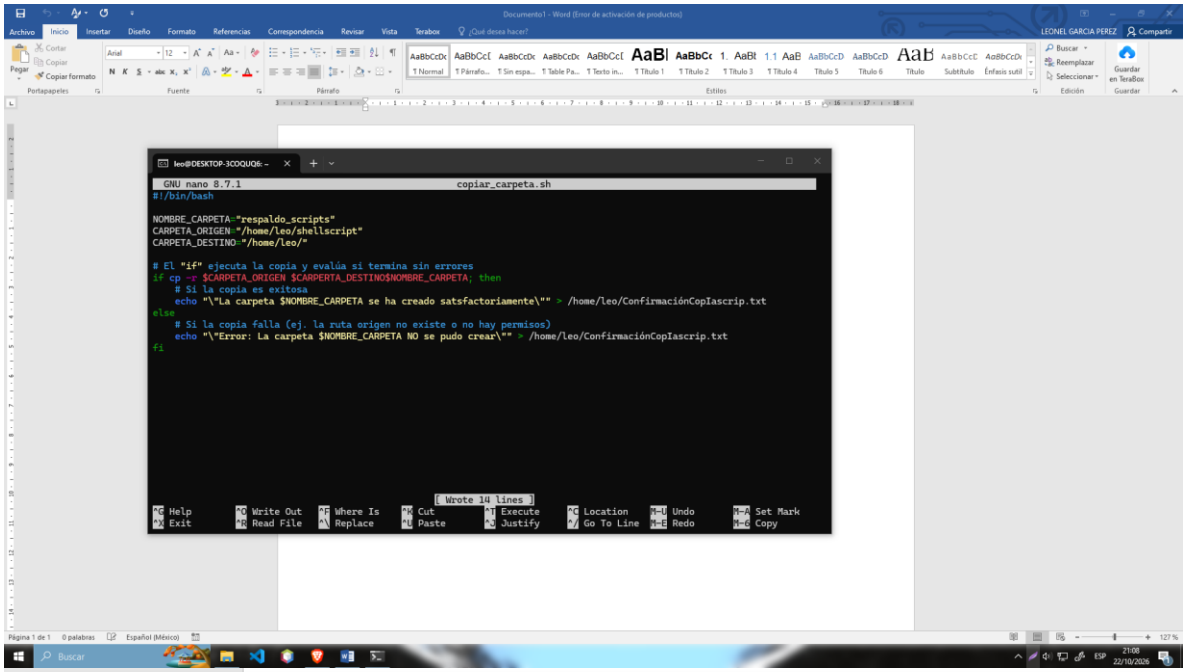
Figura 13. cat ConfirmaciónCopIascrip.txt: mensaje de error.

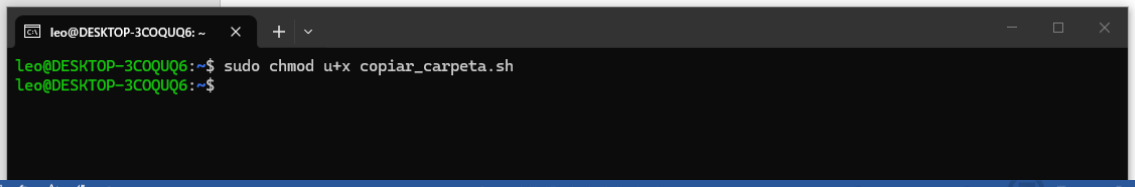
Resultados

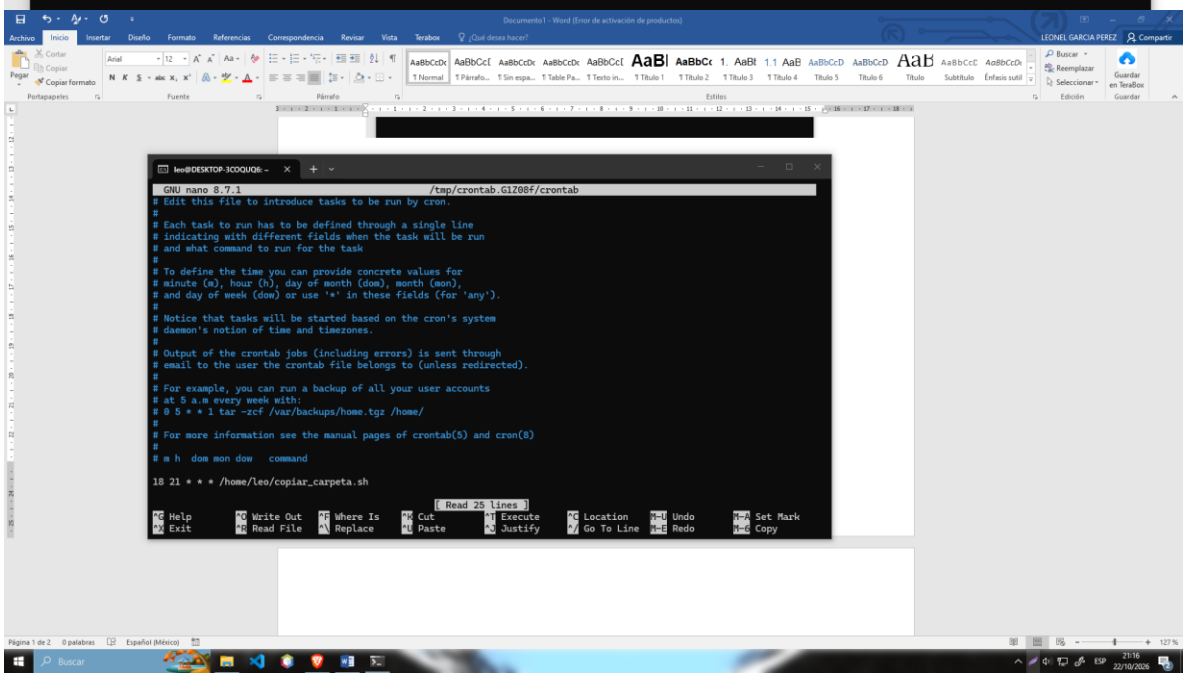
Prueba	Carpeta de origen	Hora (cron)	¿Se creó respaldo_scripts?	Mensaje guardado
1. Caso exitoso	/home/leo/shellscript	21:18	Sí	La carpeta respaldo_scripts se ha creado satisfactoriamente
2. Caso de error	/home/leo/shellscript_12345 (no existe)	21:26	No	Error: La carpeta respaldo_scripts NO se pudo crear

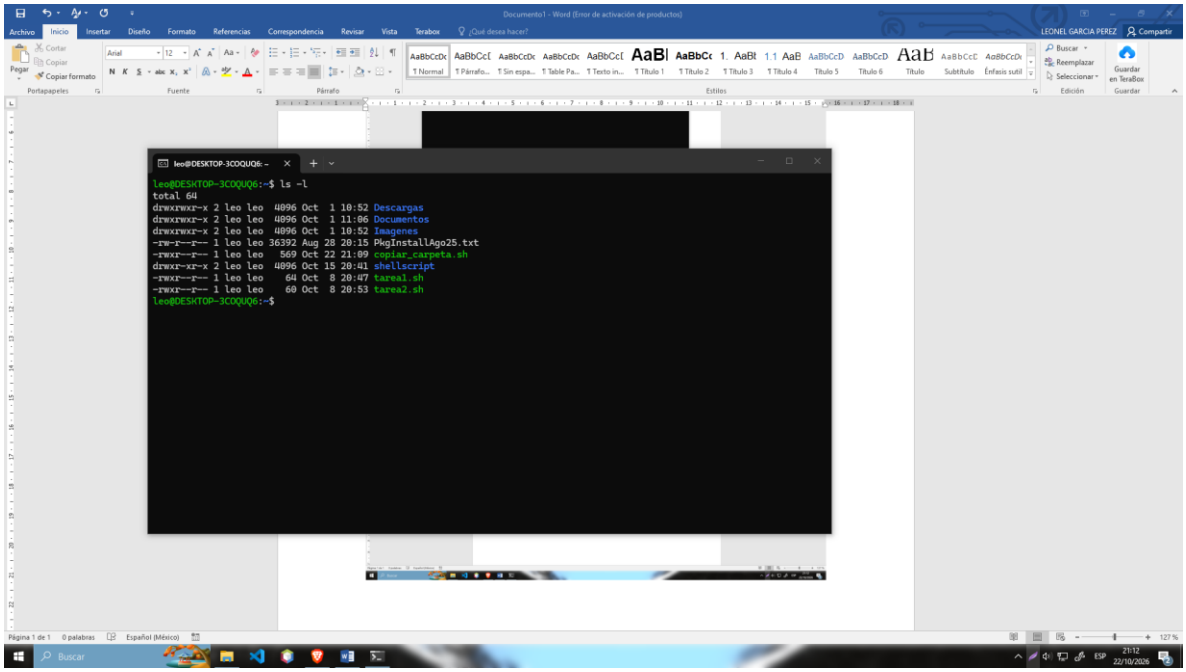
Con ambas pruebas se comprobó que el if distingue correctamente entre una copia exitosa y una fallida, y que el archivo de confirmación refleja lo que realmente ocurrió en cada caso.

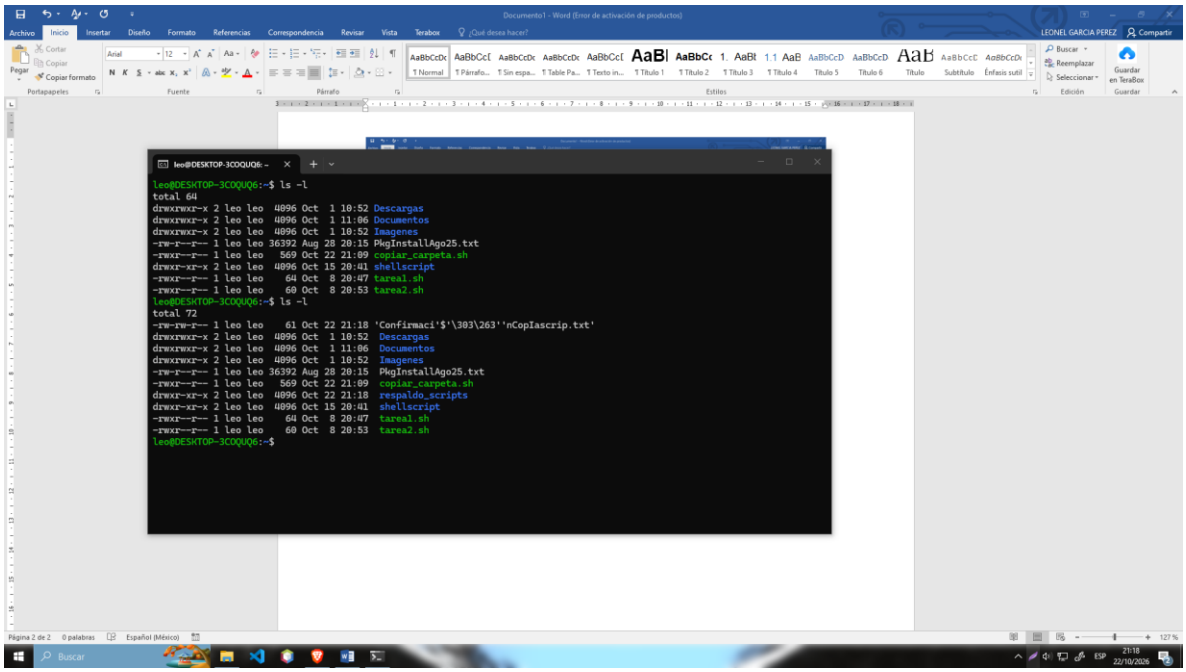
Capturas sin recortar

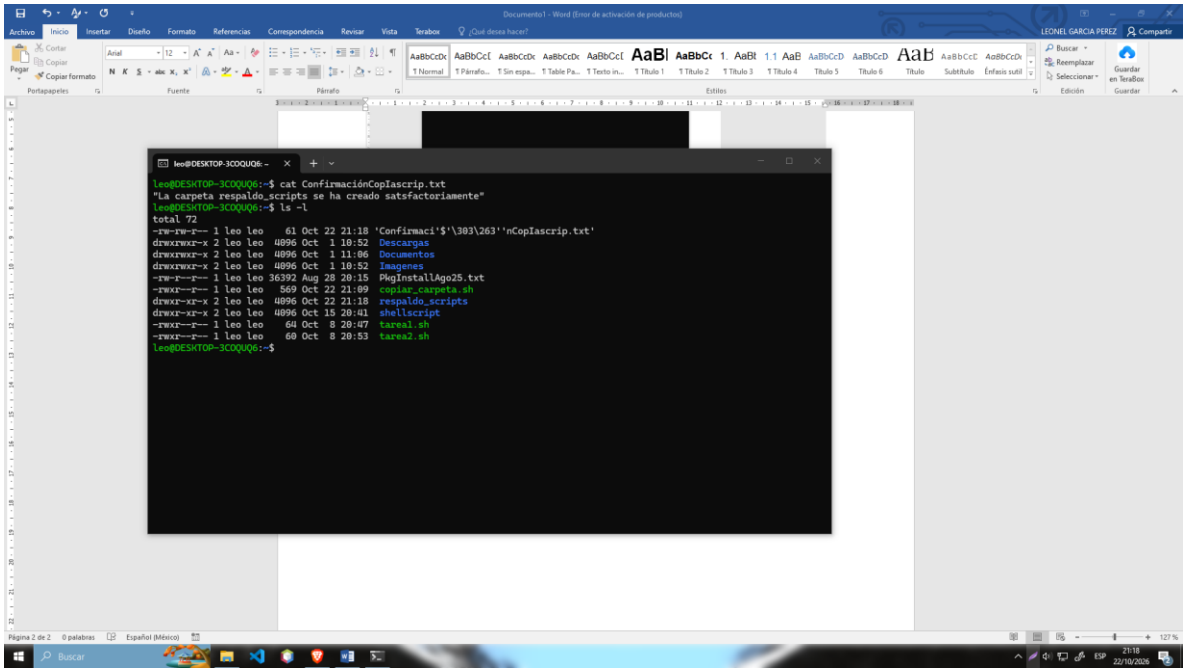

leo@DESKTOP-3COQUQ6: ~
GNU nano 8.7.1 copiar_carpeta.sh
#!/bin/bash
NOMBRE_CARPETA="respaldo_scripts"
CARPETA_ORIGEN="/home/leo/shellscript"
CARPETA_DESTINO="/home/leo/"
El "if" ejecuta la copia y evalúa si termina sin errores
if cp -r $CARPETA_ORIGEN $CARPERTA_DESTINO$NOMBRE_CARPETA; then
Si la copia es exitosa
echo "\"La carpeta $NOMBRE_CARPETA se ha creado satsfactoriamente\"" > /home/leo/ConfirmaciónCopIascrip.txt
else
Si la copia falla (ej. la ruta origen no existe o no hay permisos)
echo "\"Error: La carpeta $NOMBRE_CARPETA NO se pudo crear\"" > /home/leo/ConfirmaciónCopIascrip.txt
fi
[Wrote 14 lines]
^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo M-A Set Mark
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^/ Go To Line M-E Redo M-6 Copy

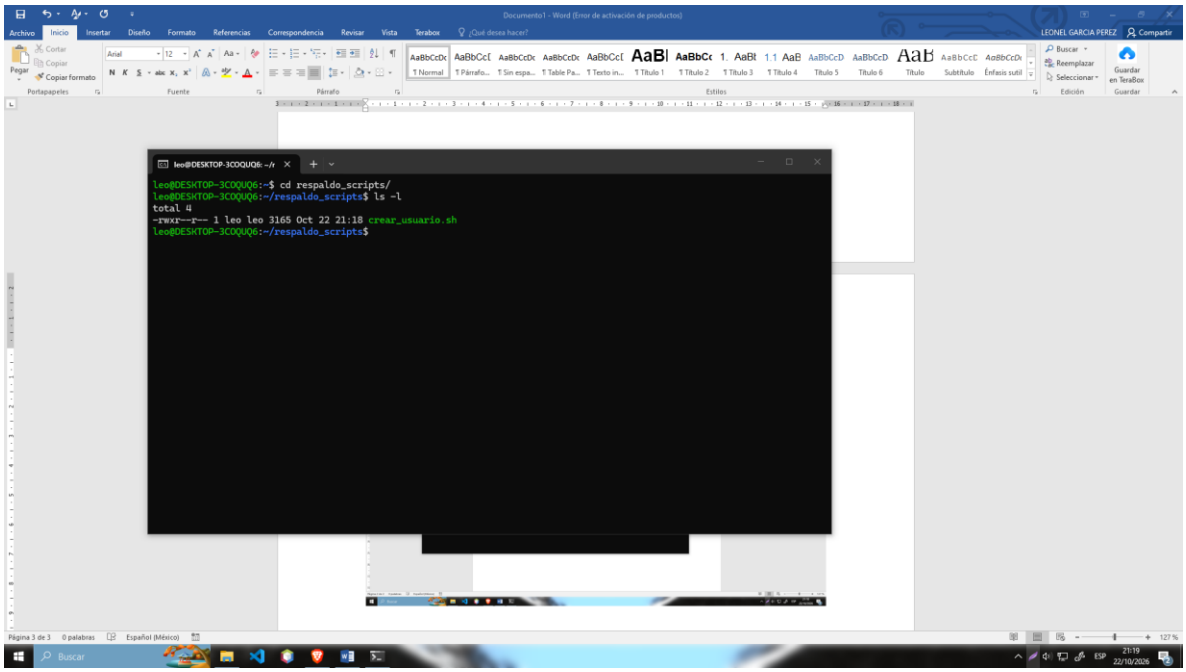

leo@DESKTOP-3COQUQ6: ~
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$ sudo chmod u+x copiar_carpeta.sh
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$

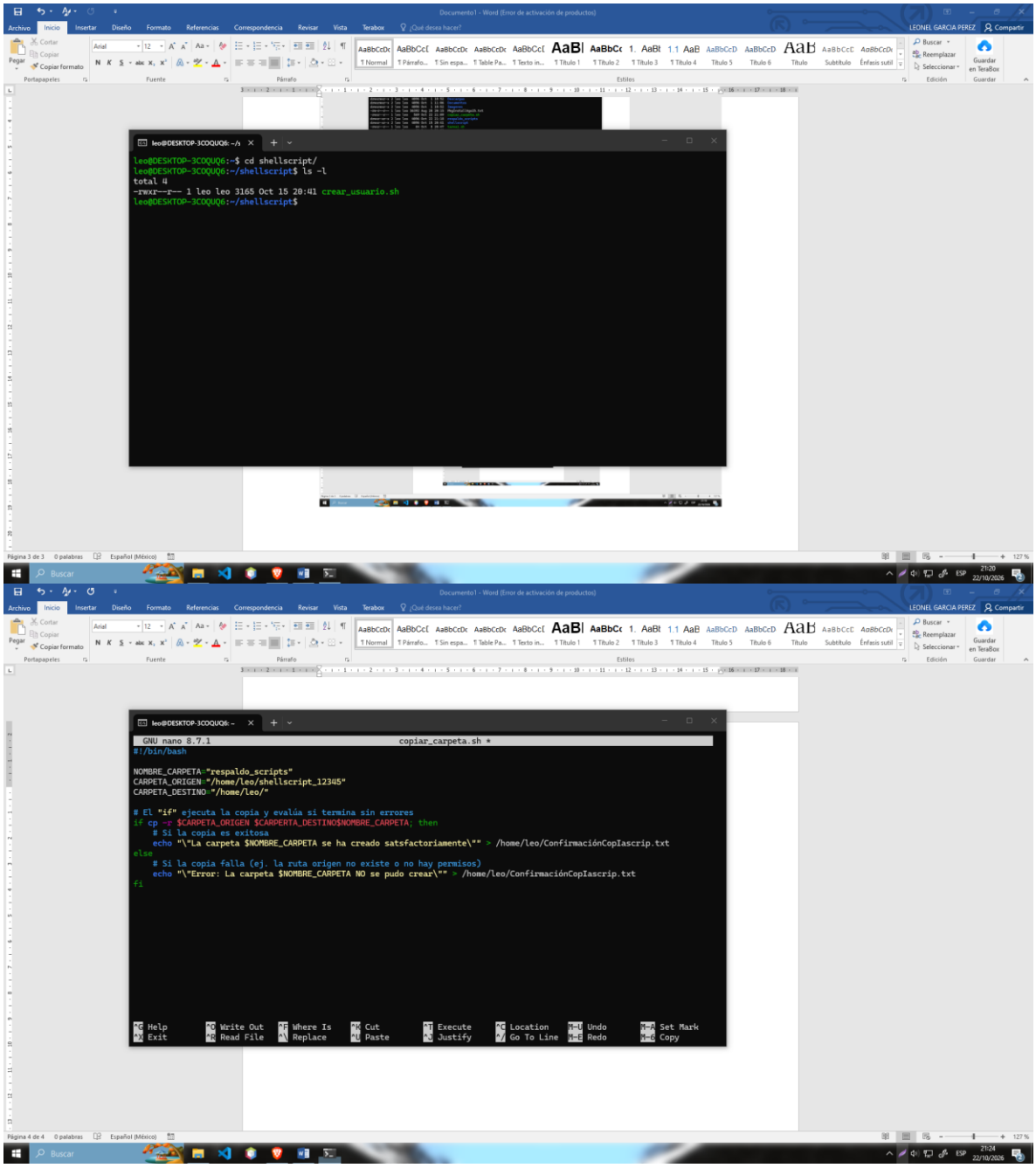

leo@DESKTOP-3COQUQ6: ~
GNU nano 8.7.1 /tmp/crontab.G1Z08f/crontab
Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
Each task to run has to be defined through a single line
indicating with different fields when the task will be run
and what command to run for the task
#
To define the time you can provide concrete values for
minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
Notice that tasks will be started based on the cron's system
daemon's notion of time and timezones.
#
Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
For example, you can run a backup of all your user accounts
at 5 a.m every week with:
0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
m h dom mon dow command
18 21 * * * /home/leo/copiar_carpeta.sh
[Read 25 lines]
^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo M-A Set Mark
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^/ Go To Line M-E Redo M-6 Copy


leo@DESKTOP-3COQUQ6: ~
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$ ls -l
total 64
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 10:52 Descargas
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 11:06 Documentos
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 10:52 Imagenes
-rw-r--r-- 1 leo leo 36392 Aug 28 20:15 PkgInstallAgo25.txt
-rwxr--r-- 1 leo leo   569 Oct 22 21:09 copiar_carpeta.sh
drwxr-xr-x 2 leo leo 4096 Oct 15 20:41 shellscript
-rwxr--r-- 1 leo leo   64 Oct 8 20:47 tarea1.sh
-rwxr--r-- 1 leo leo   60 Oct 8 20:53 tarea2.sh
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$

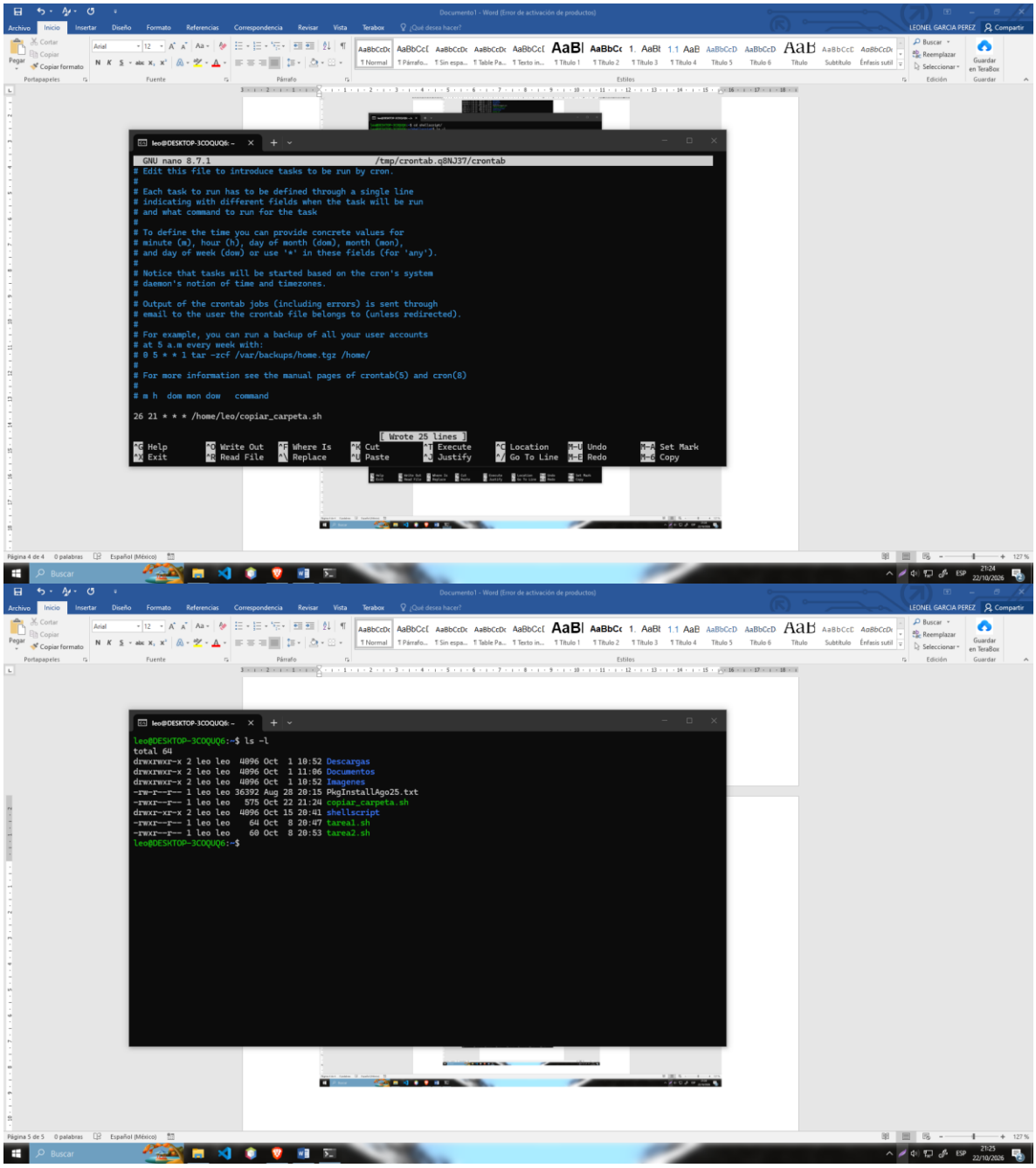

leo@DESKTOP-3COQUQ6: ~
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$ ls -l
total 64
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 10:52 Descargas
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 11:06 Documentos
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 10:52 Imagenes
-rw-r--r-- 1 leo leo 36392 Aug 28 20:15 PkgInstallAgo25.txt
-rwxr--r-- 1 leo leo   569 Oct 22 21:09 copiar_carpeta.sh
drwxr-xr-x 2 leo leo 4096 Oct 15 20:41 shellscript
-rwxr--r-- 1 leo leo   64 Oct 8 20:47 tarea1.sh
-rwxr--r-- 1 leo leo   60 Oct 8 20:53 tarea2.sh
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$ ls -l
total 72
-rw-rw-r-- 1 leo leo   61 Oct 22 21:18 'Confirmaci'$'\303\263''nCopIascrip.txt'
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 10:52 Descargas
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 11:06 Documentos
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 10:52 Imagenes
-rw-r--r-- 1 leo leo 36392 Aug 28 20:15 PkgInstallAgo25.txt
-rwxr--r-- 1 leo leo   569 Oct 22 21:09 copiar_carpeta.sh
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 22 21:18 respaldo_scripts
drwxr-xr-x 2 leo leo 4096 Oct 15 20:41 shellscript
-rwxr--r-- 1 leo leo   64 Oct 8 20:47 tarea1.sh
-rwxr--r-- 1 leo leo   60 Oct 8 20:53 tarea2.sh
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$


leo@DESKTOP-3COQUQ6: ~
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$ cat ConfirmaciónCopIascrip.txt
"La carpeta respaldo_scripts se ha creado satsfactoriamente"
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$ ls -l
total 72
-rw-rw-r-- 1 leo leo   61 Oct 22 21:18 'Confirmaci$'\303\263''nCopIascrip.txt'
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 10:52 Descargas
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 11:06 Documentos
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 10:52 Imagenes
-rw-r--r-- 1 leo leo 36392 Aug 28 20:15 PkgInstallAgo25.txt
-rwxr--r-- 1 leo leo   569 Oct 22 21:09 copiar_carpeta.sh
drwxr-xr-x 2 leo leo 4096 Oct 22 21:18 respaldo_scripts
drwxr-xr-x 2 leo leo 4096 Oct 15 20:41 shellscript
-rwxr--r-- 1 leo leo   64 Oct 8 20:47 tarea1.sh
-rwxr--r-- 1 leo leo   60 Oct 8 20:53 tarea2.sh
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$

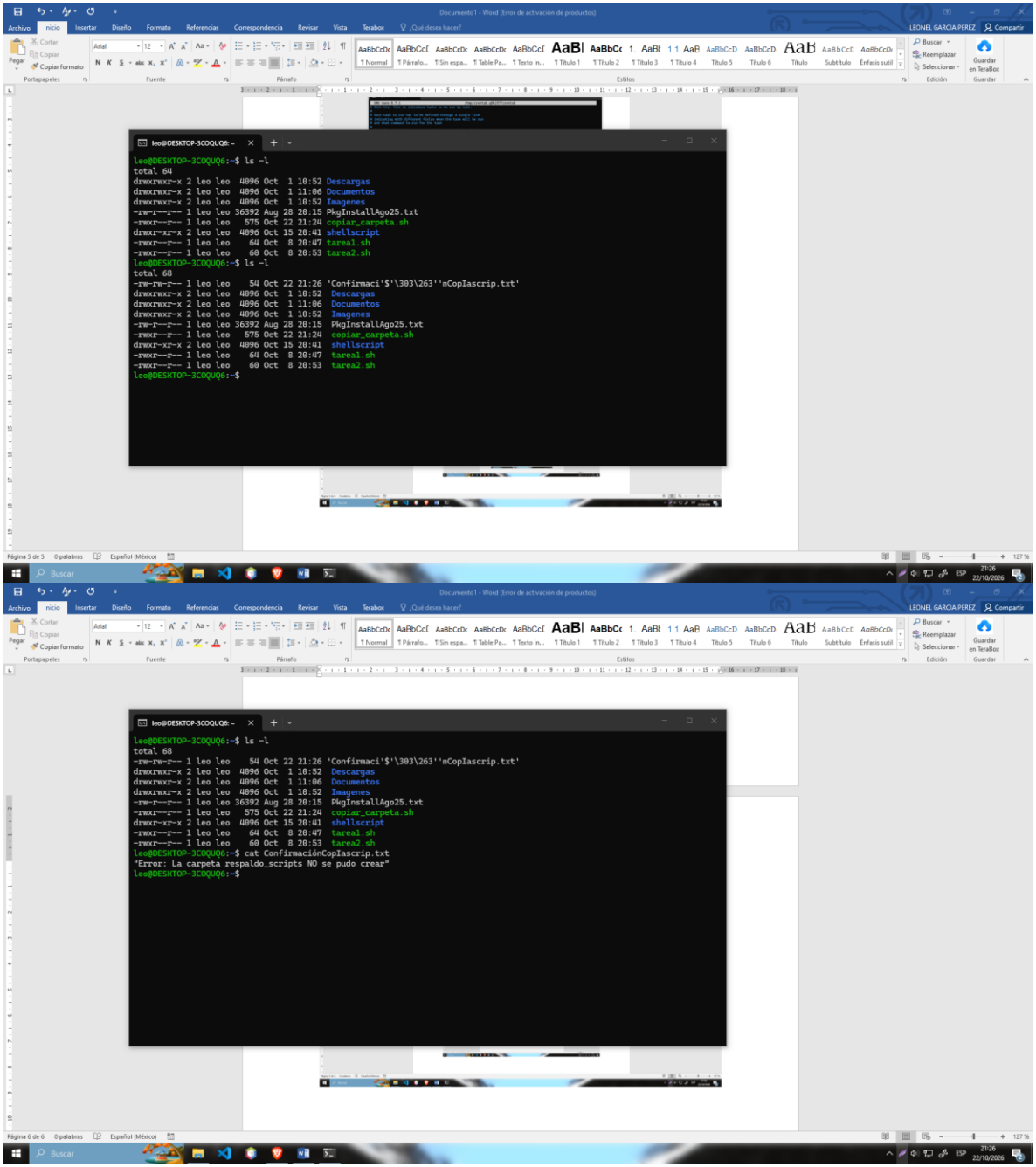

leo@DESKTOP-3COQUQ6: ~/r
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$ cd respaldo_scripts/
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~/respaldo_scripts$ ls -l
total 4
-rwxr--r-- 1 leo leo 3165 Oct 22 21:18 crear_usuario.sh
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~/respaldo_scripts$


leo@DESKTOP-3COQUQ6: ~/s
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$ cd shellscript/
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~/shellscript$ ls -l
total 4
-rwxr--r-- 1 leo leo 3165 Oct 15 20:41 crear_usuario.sh
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~/shellscript$

leo@DESKTOP-3COQUQ6: ~
GNU nano 8.7.1 copiar_carpeta.sh *
#!/bin/bash
NOMBRE_CARPETA="respaldo_scripts"
CARPETA_ORIGEN="/home/leo/shellscript_12345"
CARPETA_DESTINO="/home/leo/"
El "if" ejecuta la copia y evalúa si termina sin errores
if cp -r $CARPETA_ORIGEN $CARPERTA_DESTINO$NOMBRE_CARPETA; then
Si la copia es exitosa
echo "\"La carpeta $NOMBRE_CARPETA se ha creado satsfactoriamente\"" > /home/leo/ConfirmaciónCopIascrip.txt
else
Si la copia falla (ej. la ruta origen no existe o no hay permisos)
echo "\"Error: La carpeta $NOMBRE_CARPETA NO se pudo crear\"" > /home/leo/ConfirmaciónCopIascrip.txt
fi
^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo M-A Set Mark
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^/ Go To Line M-E Redo M-6 Copy


leo@DESKTOP-3COQUQ6: ~
GNU nano 8.7.1 /tmp/crontab.q8NJ37/crontab
Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
Each task to run has to be defined through a single line
indicating with different fields when the task will be run
and what command to run for the task
#
To define the time you can provide concrete values for
minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
Notice that tasks will be started based on the cron's system
daemon's notion of time and timezones.
#
Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
For example, you can run a backup of all your user accounts
at 5 a.m every week with:
0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
m h dom mon dow command
26 21 * * * /home/leo/copiar_carpeta.sh
[Wrote 25 lines]
^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo M-A Set Mark
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^/ Go To Line M-E Redo M-6 Copy

leo@DESKTOP-3COQUQ6: ~
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$ ls -l
total 64
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 10:52 Descargas
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 11:06 Documentos
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 10:52 Imagenes
-rw-r--r-- 1 leo leo 36392 Aug 28 20:15 PkgInstallAgo25.txt
-rwxr--r-- 1 leo leo 575 Oct 22 21:24 copiar_carpeta.sh
drwxr-xr-x 2 leo leo 4096 Oct 15 20:41 shellscript
-rwxr--r-- 1 leo leo 64 Oct 8 20:47 tarea1.sh
-rwxr--r-- 1 leo leo 60 Oct 8 20:53 tarea2.sh
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$


leo@DESKTOP-3COQUQ6: ~
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$ ls -l
total 64
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 10:52 Descargas
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 11:06 Documentos
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 10:52 Imagenes
-rw-r--r-- 1 leo leo 36392 Aug 28 20:15 PkgInstallAgo25.txt
-rwxr--r-- 1 leo leo 575 Oct 22 21:24 copiar_carpeta.sh
drwxr-xr-x 2 leo leo 4096 Oct 15 20:41 shellscript
-rwxr--r-- 1 leo leo 64 Oct 8 20:47 tarea1.sh
-rwxr--r-- 1 leo leo 60 Oct 8 20:53 tarea2.sh
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$ ls -l
total 68
-rw-rw-r-- 1 leo leo 54 Oct 22 21:26 'Confirmaci$'\303\263''nCopIascrip.txt'
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 10:52 Descargas
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 11:06 Documentos
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 10:52 Imagenes
-rw-r--r-- 1 leo leo 36392 Aug 28 20:15 PkgInstallAgo25.txt
-rwxr--r-- 1 leo leo 575 Oct 22 21:24 copiar_carpeta.sh
drwxr-xr-x 2 leo leo 4096 Oct 15 20:41 shellscript
-rwxr--r-- 1 leo leo 64 Oct 8 20:47 tarea1.sh
-rwxr--r-- 1 leo leo 60 Oct 8 20:53 tarea2.sh
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$

leo@DESKTOP-3COQUQ6: ~
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$ ls -l
total 68
-rw-rw-r-- 1 leo leo 54 Oct 22 21:26 'Confirmaci$'\303\263''nCopIascrip.txt'
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 10:52 Descargas
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 11:06 Documentos
drwxrwxr-x 2 leo leo 4096 Oct 1 10:52 Imagenes
-rw-r--r-- 1 leo leo 36392 Aug 28 20:15 PkgInstallAgo25.txt
-rwxr--r-- 1 leo leo 575 Oct 22 21:24 copiar_carpeta.sh
drwxr-xr-x 2 leo leo 4096 Oct 15 20:41 shellscript
-rwxr--r-- 1 leo leo 64 Oct 8 20:47 tarea1.sh
-rwxr--r-- 1 leo leo 60 Oct 8 20:53 tarea2.sh
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$ cat ConfirmaciónCopIascrip.txt
"Error: La carpeta respaldo_scripts NO se pudo crear"
leo@DESKTOP-3COQUQ6:~$